

大一下

常微分方程

约 4917 个字 预计阅读时间 14 分钟

任课教师：王伟
这课讲的很浅，好像难度也不大
疑似小测后开始上强度了（



Useful Links

Cheatsheet by Xecades
jhc学长的笔记



成绩组成

- 平时成绩：50%，包括作业30%和小测20%
- 期末考试：50%

基本概念

含有未知数、所求的未知函数、未知函数的导数的方程，称为微分方程。
最高阶导数的阶数称为微分方程的阶数。

n阶微分方程的一般形式： $F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$

- 其中 $y^{(n)}$ 必须出现，其他变量不要求。如 $y^{(n)} = 1$

使微分方程成为恒等式的 $y = y(x)$ 称为微分方程的解，这就是定义中的“未知函数”。
若解中含有任意常数且常数的个数与方程阶数相等，则称为微分方程的通解，不含有常数则为特解。

为了求解方程的特解，需要提供一些初始条件，如 $y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y'_0$ 等。

一阶ode

一般形式： $f(x, y) = \frac{dy}{dx}$

可分离变量的ode解法

即可化为 $\frac{dy}{dx} = \varphi(x)\psi(y)$ 的形式。

解法：分离变量，两边积分。



例

- 求解 $\frac{dy}{dx} = 2xy$
 - 分离变量，得 $\frac{dy}{y} = 2xdx$
 - 两边积分，得 $\ln|y| = x^2 + C$
 - 代回 x, y ，得 $y = Ce^{x^2}$
- 求解略复杂的可分离形式的ode: $\frac{dy}{dx} = \sin^2(x - y + 1)$
 - (想办法取出sin中的东西) 令 $u = x - y + 1$ ，则 $\frac{du}{dx} = 1 - \frac{dy}{dx}$
 - 代入原式，得 $\frac{du}{dx} = 1 - \sin^2 u = \cos^2 u$
 - 分离变量，得 $\frac{du}{\cos^2 u} = dx$
 - 两边积分，得 $\tan u = x + C$
 - 代回 x, y ，得 $\tan(x - y + 1) = x + C$

未知量齐次ode解法

即可由一般形式化为 $\frac{dy}{dx} = \varphi(\frac{y}{x})$ 的形式。 只要注意到等号两侧 y 与 x 的次数相同，就可以尝试变形后用 $u = \frac{y}{x}$ 或 $\frac{x}{y}$ 的形式进行变换。

解法：令 $y = ux$ ，则 $\frac{dy}{dx} = u + x\frac{du}{dx}$ ，再代入原方程。



例

- 求解齐次ode: $(y^2 - 2xy)dx + x^2dy = 0$ (注意 x, y 的次数相同)
 - 先变形，得 $\frac{dy}{dx} = 2\frac{y}{x} - (\frac{y}{x})^2$
 - 令 $u = \frac{y}{x}$ ，则 $y = ux$ ， $\frac{dy}{dx} = u + x\frac{du}{dx}$
 - 代入原方程，得 $u + x\frac{du}{dx} = 2u - u^2$
 - 分离变量，得 $\frac{du}{u(1-u)} = \frac{dx}{x}$
 - 两边积分，得 $\ln|u| - \ln|1-u| = \ln|x| + C$

一阶线性ode解法

一般形式: $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$

当 $Q(x) = 0$ 时，称为齐次线性方程；否则称为非齐次线性方程。

解法：类似于线性代数中（非）齐次线性方程组的解法

- Step 1: 求齐次线性方程的通解（分离变量）
 - $\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0$
 - $\Rightarrow \frac{dy}{y} = -P(x)dx$
 - $\Rightarrow \ln|y| = -\int P(x)dx + C$
 - $\Rightarrow y = Ce^{-\int P(x)dx}$
- Step 2: 常数变易法求非齐次线性方程的通解
 - C 为常数时, $y = Ce^{-\int P(x)dx}$ 是齐次线性方程的通解
 - $C = u(x)$ 时, 假设 $y = u(x)e^{-\int P(x)dx}$ 是非齐次线性方程的通解
 - 代入 $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$
 - 得 $u'(x)e^{-\int P(x)dx} = Q(x)$
 - 由此得 $u(x) = \int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx + C$
 - 因此非齐次线性方程的通解为 $y = e^{-\int P(x)dx}(\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx + C)$



例

- 求解非齐次线性ode: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x+y}$
 - 解法1: 取倒数化为非齐次一般形式
 - $\frac{dx}{dy} = x + y$
 - 将 x 看作因变量: $\frac{dx}{dy} - x = y$
 - 代入公式, 于是 $P(y) = -1, Q(y) = y$
 - 得 $x = e^y(\int ye^{-\int dy}dy + C)$
 - 积分化简得 $x = Ce^y - y - 1$
 - 解法2: 也可以用未知量齐次的换元+分离方法
 - 令 $u = x + y$, 则 $\frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx} - 1$
 - 代回方程得 $\frac{du}{dx} - 1 = \frac{1}{u}$
 - 分离变量得 $\frac{du}{1+\frac{1}{u}} = dx$
 - 两边积分得 $u - \ln|u + 1| = x + C$
 - 代回 $u = x + y$, 得 $y - \ln|x + y + 1| + C = 0$

伯努利方程

形式: $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n$

解法：两边同时除以 y^n ，既得 $\frac{1}{y^n} \frac{dy}{dx} + P(x)y^{1-n} = Q(x)$,

观察到第一项恰好等于 $\frac{d(y^{1-n})}{(1-n)dx}$ ，于是令 $z = y^{1-n}$ ，则 $\frac{dz}{dx} + (1-n)P(x)z = (1-n)Q(x)$

这就化为了一阶线性ode，套用公式解出 z ，再代回 y 即可。



例

- 求解伯努利方程： $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = a(\ln x)y^2$
 - 令 $z = y^{1-2} = y^{-1}$ ，则 $\frac{dz}{dx} - \frac{z}{x} = -a \ln x$
 - 于是 $P(x) = -\frac{1}{x}$ ， $Q(x) = -a \ln x$
 - 代入公式得 $z = e^{\int \frac{1}{x} dx} (-\int a \ln x e^{-\int \frac{1}{x} dx} dx + C)$
 - 积分化简后得到 $z = -\frac{1}{2}ax(\ln x)^2 + Cx$
 - 代回，得 $y = \frac{1}{-\frac{1}{2}ax(\ln x)^2 + Cx}$

全微分方程

(我没看懂，很多都是多元函数和偏导的东西，可能会在数分上讲到)

将微分方程化为 $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ 的形式，若 $\exists u(x, y)$ 使得 $du(x, y) = M(x, y)dx + N(x, y)dy$ ，则称为全微分方程。

则 $u(x, y) = C$ 即为微分方程的通解。

例如 $x dx + y dy = 0$ ，等号左侧为 $d(\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2)$ ，因此 $\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2 = C$ 即为通解。

$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ 是全微分方程 $\leftrightarrow \frac{\partial M(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial N(x, y)}{\partial x}$

(dx的系数对y求导 = dy的系数对x求导) 而 $u(x, y) = \int_{(0,0)}^{(x,y)} M(x, y)dx + N(x, y)dy$ 即为微分方程的特解。

- 解法1:
 - 求解 $u(x, y)$: 从 $(0, 0)$ 先积分到 $(x, 0)$ ，再从 $(x, 0)$ 积分到 (x, y)
 - (路径积分)
- 解法2:
 - 凑全微分 (技巧性较强)

 凑全微分

我估计不久后会搬到数分II笔记里

$$\begin{aligned}
 ydx + xdy &= d(xy), \\
 \frac{ydx - xdy}{y^2} &= d\left(\frac{x}{y}\right), \\
 \frac{-ydx + xdy}{x^2} &= d\left(\frac{y}{x}\right) \\
 \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2} &= d \arctan \frac{y}{x}, \\
 \frac{ydx - xdy}{x^2 - y^2} &= d\left(\frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-y}{x+y} \right| \right).
 \end{aligned}$$

- $d\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{1}{y}dx - \frac{x}{y^2}dy = \frac{ydx - xdy}{y^2}.$



例



- 求解 $(3x^2 + 6xy^2)dx + (6x^2y + 4y^3)dy = 0$
 - 解法1：直接求解
 - 此处 $M = 3x^2 + 6xy^2$, $N = 6x^2y + 4y^3$
 - 而 $\frac{\partial M}{\partial y} = 12xy = \frac{\partial N}{\partial x}$, 因此为全微分方程
 - $u(x, y) = \int_{(0,0)}^{(x,y)} (3x^2 + 6xy^2)dx + (6x^2y + 4y^3)dy$
 - $= \int_0^x 3t^2 dt + \int_0^y (6x^2s + 4s^3)ds$
 - $= x^3 + 3x^2y^2 + y^4$
 - 通解就是 $u(x, y) = C$, 即 $x^3 + 3x^2y^2 + y^4 = C$
 - 解法2：凑全微分
 - 改写方程为 $3x^2dx + 4y^3dy + 6xy(ydx + xdy) = 0$
 - 凑微分得 $d(x^3 + y^4) + 6xyd(xy) = 0$
 - 也就是 $d(x^3 + y^4 + 3x^2y^2) = 0$
 - 得通解 $x^3 + y^4 + 3x^2y^2 = C$
- 求解 $(\cos x + \frac{1}{y})dx + (\frac{1}{y} - \frac{x}{y^2})dy = 0$
 - 分离一下, 得 $\cos x dx + \frac{1}{y}dy + \frac{ydx - xdy}{y^2} = 0$
 - 凑微分得 $d(\sin x + \ln|y| - \frac{x}{y}) = 0$
 - 得通解 $\sin x + \ln|y| - \frac{x}{y} = C$
- 解法3：积分因子
 - 若微分方程不是全微分方程, 可以乘以一个函数 $\mu(x, y)$, 使得 $\mu(x, y)M(x, y)dx + \mu(x, y)N(x, y)dy = 0$ 是全微分方程
 - 之后在按照解全微分方程的方法来解
 - 若 $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ 满足 $\frac{1}{N}(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}) = f(x)$ (只和x有关)
 - 则积分因子 $\mu(x) = e^{\int f(x)dx}$
 - 若 $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ 满足 $\frac{1}{M}(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}) = g(y)$
 - 则积分因子 $\mu(y) = e^{\int g(y)dy}$



例



- 求解 $ydx + (x + x^2y^2)dy = 0$
- 改写为 $ydx + xdy + x^2y^2dy = 0$
- 两边同乘 $\mu(x, y) = (xy)^{-2}$ (我不到怎么发现的)
- 得 $\frac{d(xy)}{(xy)^2} + dy = 0$
- $\rightarrow d(-\frac{1}{xy} + y) = 0$

高阶ode

可降阶的二阶ode

1. $y^n = f(x)$

- 解法: 直接积分n次
- 较为简单, 注意每次积分都要加上常数

2. $y'' = f(x, y')$ (无y)

- 解法: 令 $y' = p$, 则 $y'' = p'$, 于是原方程化为一阶方程 $p' = f(x, p)$
- 注意这里的p仍然是x的函数, 即 $p' = \frac{dp}{dx}$



例



- 求解 $(1 + x^2)y'' = 2xy'$
 - 令 $y' = p$, 则 $y'' = p'$, 于是原方程化为一阶方程 $p' = \frac{2xp}{1+x^2}$
 - 分离变量得 $\frac{dp}{p} = \frac{2xdx}{1+x^2}$
 - 两边积分得 $\ln|p| = \ln|1+x^2| + C$
 - 代回得 $p = C(1+x^2)$
 - 再对x积分一次得 $y = C_1(x + \frac{1}{3}x^3) + C_2$

3. $y'' = f(y, y')$ (无x)

- 解法: 令 $y' = p$, 则 $y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$, 于是原方程化为一阶方程 $p \frac{dp}{dy} = f(y, p)$
- 这里将p看作y的函数, 也即自变量是y, 因变量是p



例



- 求解 $yy'' - (y')^2 = 0$
 - 令 $y' = p$, 则 $y'' = p \frac{dp}{dy}$
 - 原方程化为 $yp \frac{dp}{dy} - p^2 = 0$
 - 分离变量得 $\frac{dp}{p} = \frac{dy}{y}$
 - 两边积分得 $\ln |p| = \ln |y| + C$
 - 代回得 $p = y' = \frac{dy}{dx} = C_1 y$
 - 注意这个是关于 y 和 x 的 ode, 分离变量得 $\frac{dy}{y} = C_1 dx$
 - 积分化简得到 $y = C_2 e^{C_1 x}$

二阶线性ode

定义函数的线性相关性:

若存在不全为零的常数 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 使得 $k_1 y_1(x) + k_2 y_2(x) + \dots + k_n y_n(x) = 0$, 则称 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 线性相关。

$n = 2$ 时, 若 $\frac{y_2(x)}{y_1(x)}$ 是常数, 则线性相关。

一般形式: $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$ ($f(x) = 0$ 时为齐次, 否则为非齐次)
有如下性质:

1. 若 $y_1(x), y_2(x)$ 是齐次方程的两个解, 则 $C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$ 也是齐次方程的解
2. 若 $y_1(x), y_2(x)$ 是齐次方程的两个特解, 且线性无关, 则齐次方程的通解为 $y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$
 - a. 推论: n 阶齐次线性 ode 的 n 个特解的线性组合是通解



例



$y'' + y = 0$ 的特解为 $y_1 = \sin x, y_2 = \cos x$
则 $y = C_1 \sin x + C_2 \cos x$ 是通解

3. 若 $y^*(x)$ 是 (非齐次) $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$ 的一个特解, $Y(x)$ 是 (对应的齐次方程) $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ 的通解, 则 $y = Y(x) + y^*(x)$ 是非齐次方程的通解



例



$y'' + y = x$ 特解为 $y^* = x$, 而 $Y = C_1 \sin x + C_2 \cos x$
则 $y = C_1 \sin x + C_2 \cos x + x$ 是通解

4. (叠加原理) y_1^* 和 y_2^* 是 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f_1(x)$ 和 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f_2(x)$ 的特解, 则 $y_1^* + y_2^*$ 是 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f_1(x) + f_2(x)$ 的特解

常系数齐次解法

一般形式: $y'' + py' + qy = 0$ (p, q 为常数)

注意到这表示 y, y', y'' 的线性组合为 0, 考虑指数函数 $y = e^{rx}$, 代入方程得 $r^2 + pr + q = 0$, 即对应的特征方程, 只需取满足该方程的 r .

1. $p^2 - 4q > 0$ 时, 有两根 $r_1 \neq r_2$

a. 则两特解 $y_1 = e^{r_1 x}, y_2 = e^{r_2 x}$

b. 通解为 $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$

2. $p^2 - 4q = 0$ 时, 有两根 $r_1 = r_2 = r$

a. 通解为 $y = (C_1 + C_2 x) e^{rx}$

3. $p^2 - 4q < 0$ 时, 有两复根 $r_{1,2} = \alpha \pm i\beta$

a. 通解为 $y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

4. 推论: $y^{(n)} + p_1 y^{(n-1)} + \dots + p_n y = 0$ 的特征方程为 $r^n + p_1 r^{n-1} + \dots + p_n = 0$

a. 在复数范围内有 n 个根, 把下面的几个对应通解加起来

b. k 重实根 r 对应 $e^{rx} (C_0 + C_1 x + \dots + C_{k-1} x^{k-1})$

c. k 对虚根 $\alpha \pm \beta i$ 对应 $[(a_0 + a_1 x + \dots + a_{k-1} x^{k-1}) \cos \beta x + (b_0 + b_1 x + \dots + b_{k-1} x^{k-1}) \sin \beta x] e^{\alpha x}$

d. 上述 a_i, b_i, C_i 为任意常数



例

• 求解 $y'' - 2y' - 3y = 0$

• 特征方程为 $r^2 - 2r - 3 = 0$, 解得 $r_1 = 3, r_2 = -1$

• 通解为 $y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-x}$

• 求解 $y'' - 4y' + 4y = 0$

• 特征方程为 $r^2 - 4r + 4 = 0$, 解得 $r = 2$

• 通解为 $y = (C_1 + C_2 x) e^{2x}$

• 求解 $y^{(4)} - 2y''' + 5y'' = 0$

• 特征方程为 $r^4 - 2r^3 + 5r^2 = 0$, 解得 $r = 0, 0, 1 \pm 2i$

• 通解为 $y = C_1 + C_2 x + e^x (C_3 \cos 2x + C_4 \sin 2x)$

常系数非齐次解法

非齐次通解 = 齐次通解 + 非齐次特解

一般形式: $y'' + py' + qy = f(x)$, 特征方程依旧是 $r^2 + pr + q = 0$

探讨如下两类 $f(x)$

1. $f(x) = e^{\lambda x} P_m(x)$, $P_m(x)$ 是 m 次多项式

- λ 不是特征根时, $Q(x)$ 为 m 次多项式, 特解为 $y^* = e^{\lambda x} q_m(x)$
- λ 为特征方程的单根, $Q(x)$ 为 $(m+1)$ 次多项式, 特解为 $y^* = x e^{\lambda x} q_m(x)$
- λ 为特征方程的重根, $Q(x)$ 为 $(m+2)$ 次多项式, 特解为 $y^* = x^2 e^{\lambda x} q_m(x)$



例

- 求 $y'' + 4y' + 3y = x$ 的一个特解
 - 特征方程为 $r^2 + 4r + 3 = 0$, 解得 $r_1 = -1, r_2 = -3$
 - 此时 $f(x) = x = x e^{0x}$, 即 $P_m(x) = x, \lambda = 0$
 - λ 不是特征根, $Q(x)$ 为一次多项式 (与 $P_m(x)$ 次数一样), 设 $y^* = b_0 x + b_1$
 - 代入方程得 $4b_0 + 3b_0 x + 3b_1 = x$, 比较系数有 $b_0 = \frac{1}{3}, b_1 = -\frac{4}{9}$
 - 因此特解为 $y^* = \frac{1}{3}x - \frac{4}{9}$
- 求解 $y'' - 4y' + 4y = (6x - 2)e^{2x}$
 - 特征方程为 $r^2 - 4r + 4 = 0$, 解得 $r = 2$
 - 于是齐次方程通解为 $Y = (C_1 + C_2 x)e^{2x}$
 - 此时 $f(x) = (6x - 2)e^{2x}$, $P_m(x) = 6x - 2, \lambda = 2$
 - λ 是二重根, $Q(x)$ 次数比 $f(x)$ 高两次, 设特解为 $y^* = x^2(b_0 + b_1 x)e^{2x}$
 - 代入原方程化简得 $6b_0 x + 2b_1 = 6x - 2$, 比较系数得 $b_0 = 1, b_1 = -1$
 - 特解为 $y^* = x^2(x - 1)e^{2x}$
 - 于是通解为 $y = (C_1 + C_2 x)e^{2x} + x^2(x - 1)e^{2x}$

2. $f(x) = e^{\lambda x} [P_l(x) \cos \omega x + P_n(x) \sin \omega x]$

- 设特解为 $y^* = x^k e^{\lambda x} [Q_m(x) \cos \omega x + R_m(x) \sin \omega x]$ (推导过程略)
- 其中 $m = \max(l, n)$
- 若 $\lambda \pm i\omega$ 不是特征根, 则 $k = 0$
- 若 $\lambda \pm i\omega$ 是 (一对) 特征根, 则 $k = 1$



例



- 求 $y'' - y = 10e^{2x} \cos x$ 的一个特解
 - 则 $P_l(x) = 10, P_n(x) = 0, \lambda = 2, \omega = 1, m = \max(l, n) = 0$
 - 且 $\lambda \pm i\omega = 2 \pm i$ 显然不是特征根, 因此 $k = 0$
 - 设特解为 $y^* = e^{2x}(a \cos x + b \sin x)$
 - 代入原方程化简得 $(2a + 4b) \cos x + (2b - 4a) \sin x = 10 \cos x$, 比较系数得 $a = 1, b = 2$
 - 特解为 $y^* = e^{2x}(\cos x + 2 \sin x)$
- 求 $y'' + y = x \cos 2x$ 的一个特解
 - 则 $P_l(x) = x, P_n(x) = 0, \lambda = 0, \omega = 2, m = \max(l, n) = 1$
 - 且 $\lambda \pm i\omega = \pm 2i$ 显然不是特征根, 因此 $k = 0$
 - 设特解为 $y^* = (ax + b) \cos 2x + (cx + d) \sin 2x$
 - 代入原方程化简得 $(-3ax - 3b + 4c) \cos 2x + (-3cx - 3d - 4a) \sin 2x = x \cos 2x$, 比较系数得 $a = -\frac{1}{3}, b = c = 0, d = \frac{4}{9}$
 - 则特解为 $y^* = -\frac{1}{3}x \cos 2x + \frac{4}{9} \sin 2x$

Euler方程

形式: $x^n y^{(n)} + p_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + p_{n-1} x y' + p_n y = f(x)$

解法: 令 $x = e^t$, $D = \frac{d}{dt}$, 可得 $x^k y^{(k)} = D(D-1) \cdots (D-k+1)y$, 代入原方程化为常系数线性ode



例



- 求解 $x^2 y'' - 2xy' + 2y = \ln^2 x - 2 \ln x$
 - 令 $x = e^t$, 方程化为 $D(D-1)y - 2Dy + 2y = t^2 - 2t$
 - 即 $D^2 y - 3Dy + 2y = t^2 - 2t$
 - 即 $\frac{d^2 y}{dt^2} - 3\frac{dy}{dt} + 2y = t^2 - 2t$
 - 特征方程为 $r^2 - 3r + 2 = 0$, 解得 $r = 1, 2$
 - 齐次方程通解为 $y = C_1 e^t + C_2 e^{2t}$
 - $\lambda = 0$ 不是特征根, 设特解为 $y^* = at^2 + bt + c$
 - 代入原方程对比系数得 $a = b = \frac{1}{2}, c = \frac{1}{4}$
 - 特解为 $y^* = \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{2}t + \frac{1}{4}$
 - 原方程通解为 $y = C_1 e^t + C_2 e^{2t} + \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{2}t + \frac{1}{4}$
 - 代回 $t = \ln x$ 得 $y = C_1 x + C_2 x^2 + \frac{1}{2}(\ln x)^2 + \frac{1}{2} \ln x + \frac{1}{4}$
- 求解 $y'' - \frac{y'}{x} + \frac{y}{x^2} = \frac{2}{x}$
 - 化为Euler方程 $x^2 y'' - xy' + y = 2x$
 - 令 $x = e^t$, 方程化为 $(D^2 - 2D + 1)y = 2e^t$
 - 特征方程为 $r^2 - 2r + 1 = 0$, 解得 $r = 1$
 - 齐次方程通解为 $y = C_1 e^t + C_2 t e^t$
 - $\lambda = 1$ 是二重特征根, 设特解为 $y^* = At^2 e^t$

常数变易法

1. 已知齐次方程通解求非齐次方程通解

- 设 $Y = C_1 y_1 + C_2 y_2$ 是 $y'' + py' + qy = 0$ 的通解
- 令 $y = v_1 y_1 + v_2 y_2$ 是 $y'' + py' + qy = f(x)$ 的通解
- 有 $y' = v_1' y_1 + v_2' y_2 + v_1 y_1' + v_2 y_2'$, 令 $v_1' y_1 + v_2' y_2 = 0$
- 于是 $y' = v_1 y_1' + v_2 y_2'$
- 有 $y'' = v_1' y_1' + v_2' y_2' + v_1 y_1'' + v_2 y_2''$
- 于是 $y'' + py' + qy = v_1' y_1' + v_2' y_2' + (y_1'' + p y_1' + q y_1) v_1 + (y_2'' + p y_2' + q y_2) v_2 = f(x)$
- 由于 y_1, y_2 是通解, 因此等号左边后两项为 0, 于是 $v_1' y_1' + v_2' y_2' = f(x)$
- 得到方程组
$$\begin{cases} v_1' y_1 + v_2' y_2 = 0 \\ v_1' y_1' + v_2' y_2' = f(x) \end{cases}$$

- Wronsky行列式 $W = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = y_1 y_2' - y_2 y_1' \neq 0$
- 由克莱姆法则解得 $v_1' = -\frac{y_2 f(x)}{W}, v_2' = \frac{y_1 f(x)}{W}$
- 再积分就能得到 v_1, v_2 , 从而得到 y



例



- 已知 $(x-1)y'' - xy' + y = 0$ 的通解为 $y = C_1 x + C_2 e^x$, 求 $(x-1)y'' - xy' + y = (x-1)^2$ 的通解
 - 待解方程化为 $y'' - \frac{xy'}{x-1} + \frac{y}{x-1} = x-1$
 - 设 $y = v_1 x + v_2 e^x$ 是通解
 - 得到方程组 $\begin{cases} v_1' x + v_2' e^x = 0 \\ v_1' + v_2' e^x = x-1 \end{cases}$
 - 解得 $v_1' = -1, v_2' = x e^{-x}$
 - 则 $v_1 = -x + C_1, v_2 = -e^{-x}(x+1) + C_2$
 - 于是通解 $y = (-x + C_1)x + (-e^{-x}(x+1) + C_2)e^x$

2. 已知齐次方程的一个特解求非齐次方程的通解

- 设 $y_1(x)$ 是 $y'' + py' + qy = 0$ 的一个非0特解
- 求 $y'' + py' + qy = f(x)$ 的通解
- 设 $y = u y_1$ 是通解
- 有 $y' = u' y_1 + u y_1', y'' = u'' y_1 + 2u' y_1' + u y_1''$
- 代入原方程得 $u'' y_1 + (2y_1' + p y_1)u' + (y_1'' + p y_1' + q y_1)u = f(x)$
- 由于 y_1 为特解, 等号左边最后一项为0, 得到 $u'' + \frac{2y_1' + p y_1}{y_1} u' = \frac{f(x)}{y_1}$
- 这就化为了关于 u' 的一阶线性ode, 解出 u 再乘上 y_1 即可



例



- 求 $x^2 y'' - (x+2)(xy' - y) = x^4$ 的通解
 - 齐次方程为 $x^2 y'' - (x+2)(xy' - y) = 0$
 - 观察知特解为 $y_1 = x$
 - 设 $y = ux$ 是通解
 - 则 $y' = u'x + u$, $y'' = u''x + 2u'$
 - 代入原方程并化简得 $u'' - u' = x$
 - 令 $u' = p$, 则 $u'' = p'$
 - 即 $p' - p = x$
 - 代入公式解得 $p = C_1 e^x - x - 1$
 - 代回得 $u = -\frac{1}{2}x^2 - x + C_1 e^x + C_2$
 - $y = ux = -\frac{1}{2}x^3 - x^2 + C_1 x e^x + C_2 x$

一种特殊方程

某些特殊的二阶变系数线性方程化成常系数线性方程求解.

- 设 $p(x)$ 具有连续的一阶导数, $q(x)$ 连续,且满足

$$2p'(x) + p^2(x) - 4q(x) = a$$

(a 为某常数),则微分方程

$$\frac{d^2y}{dx^2} + p(x)\frac{dy}{dx} + q(x)y = 0$$

可经变量变换 $y = uv$,适当选取函数 $v = v(x)$,使上述方程化为 u 关于 x 的二阶常系数线性微分方程而求解.

-

$$y' = u'v + uv', \quad y'' = u''v + 2u'v' + uv''$$

代入原给方程,得

$$u''v + u'(2v' + pv) + u(v'' + pv' + qv) = 0.$$

取 v 使 $2v' + pv = 0$,例如取 $v = e^{-\int \frac{p}{2}dx}$.

$$v = e^{-\int \frac{p}{2}dx}$$

按 退出全屏

I

- 从而经计算有

$$v'' + pv' + qv = -\frac{1}{4}(2p'(x) + p^2(x) - 4q(x))e^{-\int \frac{p}{2}dx} = -\frac{a}{4}e^{-\int \frac{p}{2}dx}$$

于是原方程化为

$$u''e^{-\int \frac{p}{2}dx} - \frac{a}{4}e^{-\int \frac{p}{2}dx}u = 0$$

即

$$u'' - \frac{a}{4}u = 0$$

这是二阶常系数线性齐次方程,容易求得它的通解,从而使得原给方程的通解.



例



例 适当选取函数 $v(x)$,作变量变换 $y = v(x)u(x)$,将 y 关于 x 的微分方程 $4\frac{d^2y}{dx^2} + 4x\frac{dy}{dx} + (x^2 + 1)y = 0$ 化为 u 关于 x 的二阶常系数线性微分方程 $\frac{d^2u}{dx^2} + \lambda u = 0$,然后求原方程的通解.

- 将原给方程写成

$$\frac{d^2y}{dx^2} + x\frac{dy}{dx} + \frac{x^2 + 1}{4}y = 0$$

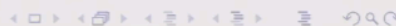
之后,有 $p(x) = x, q(x) = \frac{x^2 + 1}{4}$,

$$2p'(x) + p^2(x) - 4q(x) = 1$$

即 $a = 1$.由上面讨论知,命

$$y = ue^{-\int \frac{p}{2} dx} = ue^{-\frac{x^2}{4}}$$

原方程化为 $u'' - \frac{1}{4}u = 0$. 解得 $u = c_1 e^{\frac{x}{2}} + c_2 e^{-\frac{x}{2}}$,从而原方程的通解为 $y = e^{-\frac{x^2}{4}}(c_1 e^{\frac{x}{2}} + c_2 e^{-\frac{x}{2}})$



常系数线性ode组

消元法



例



• 求解 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = 3y - 2z \text{ ①} \\ \frac{dz}{dx} = 2y - z \text{ ②} \end{cases}$

- 由②得 $y = \frac{1}{2}(\frac{dz}{dx} + z)$
- 代入①消去 y 得 $\frac{1}{2}(\frac{d^2z}{dx^2} + \frac{dz}{dx}) = \frac{3}{2}(\frac{dz}{dx} + z) - 2z$
- 化简得 $\frac{d^2z}{dx^2} - 2\frac{dz}{dx} + z = 0$
- 特征方程为 $r^2 - 2r + 1 = 0$, 解得 $r = 1$
- 通解为 $z = C_1 e^x + C_2 x e^x$
- 代回②得 $y = \frac{1}{2}(\frac{dz}{dx} + z) = \frac{1}{2}C_2 e^x + C_1 e^x + C_2 x e^x$
- 注意最后代入时只能代入②, 不能代入①, 否则会引入新的不确定常数

特征根

一般形式: $\frac{d\mathbf{x}}{dt} = A\mathbf{x}$, 其中 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$, A 为 $n \times n$ 矩阵

特征方程为 $|A - \lambda I| = 0$, 解得 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$

而 $(A - \lambda_i I)\mathbf{x}_i = \mathbf{0}$, 解得 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ 则 $\mathbf{x} = C_1\mathbf{x}_1e^{\lambda_1 t} + C_2\mathbf{x}_2e^{\lambda_2 t} + \dots + C_n\mathbf{x}_ne^{\lambda_n t}$ 是通解



例



例1 解方程组

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = -3x_1 + 4x_2 - 2x_3, \\ \frac{dx_2}{dt} = x_1 + x_3, \\ \frac{dx_3}{dt} = 6x_1 - 6x_2 + 5x_3, \end{cases}$$

• 解. 由特征方程

$$\begin{vmatrix} -3-\lambda & 4 & -2 \\ 1 & -\lambda & 1 \\ 6 & -6 & 5-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1-\lambda & 4-2\lambda & -2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1+\lambda & -6+5\lambda-\lambda^2 & 5-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= -(1+\lambda) \begin{vmatrix} -1 & 4-2\lambda \\ 1 & -6+5\lambda-\lambda^2 \end{vmatrix}$$

$$= (1+\lambda)(-2+3\lambda-\lambda^2) = -(\lambda+1)(\lambda-1)(\lambda-2) = 0$$

有三个特征根 $\lambda_1 = 2$ $\lambda_2 = 1$ $\lambda_3 = -1$, 都是单根。属于 $\lambda_1 = 2$ 的特征向量 $\mathbf{v}_1$ 满足

$$\begin{pmatrix} -5 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ 6 & -6 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \\ \gamma_1 \end{pmatrix} = 0$$

即

$$\begin{cases} -5\alpha_1 + 4\beta_1 - 2\gamma_1 = 0 \\ \alpha_1 - 2\beta_1 + \gamma_1 = 0 \end{cases}$$

所以 $\alpha_1 = 0$, $\gamma_1 = 2\beta_1$. 特征向量为

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \\ \gamma_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} e^{2t}$ 为原方程的一个解。

- 类似地，可以求得其他两个解。原方程组的通解为

$$\mathbf{x}(t) = c_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} e^{2t} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} e^t + c_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} e^{-t}$$



若特征根为复数

Euler公式: $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$

矩阵 A 的特征根都是复的单根

- 特征方程有一对共轭复数根 $\lambda_1 = \alpha + i\beta$, $\lambda_2 = \alpha - i\beta$ ($\beta \neq 0$). 属于 λ_1 的特征向量 $\mathbf{v}_1 = \mathbf{p} + i\mathbf{q}$, $A\mathbf{v}_1 = \lambda_1(\mathbf{p} + i\mathbf{q})$. 则

$$A\overline{\mathbf{v}_1} = \overline{\lambda_1}(\mathbf{p} - i\mathbf{q})$$

即 $\mathbf{v}_2 = \mathbf{p} - i\mathbf{q}$ 是属于 λ_2 的特征向量.

- 方程有复值的解

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_1(t) &= (\mathbf{p} + i\mathbf{q})e^{(\alpha+i\beta)t} = (\mathbf{p} + i\mathbf{q})e^{\alpha t}(\cos \beta t + i \sin \beta t) \\ &= e^{\alpha t}(\mathbf{p} \cos \beta t - \mathbf{q} \sin \beta t) + ie^{\alpha t}(\mathbf{p} \sin \beta t + \mathbf{q} \cos \beta t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_2(t) &= (\mathbf{p} - i\mathbf{q})e^{(\alpha-i\beta)t} \\ &= e^{\alpha t}(\mathbf{p} \cos \beta t - \mathbf{q} \sin \beta t) - ie^{\alpha t}(\mathbf{p} \sin \beta t + \mathbf{q} \cos \beta t) \end{aligned}$$

其实部和虚部是两个解:

$$e^{\alpha t}(\mathbf{p} \cos \beta t - \mathbf{q} \sin \beta t), \quad e^{\alpha t}(\mathbf{p} \sin \beta t + \mathbf{q} \cos \beta t).$$



例



例2 解方程组 $\frac{dx}{dt} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & -1 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \mathbf{x}$

• 解. 由特征方程

$$\begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 & 0 \\ 1 & 3-\lambda & -1 \\ -1 & 2 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)(\lambda^2 - 6\lambda + 11) - (2-\lambda) \\ = (2-\lambda)(\lambda^2 - 6\lambda + 10) = 0$$

有三个特征根 $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 3 + i$, $\lambda_3 = 3 - i$, 都是单根。属于 $\lambda_2 = 3 + i$ 的特征向量 $\mathbf{v}_2$ 满足

$$\begin{pmatrix} -1-i & 1 & 0 \\ 1 & -i & -1 \\ -1 & 2 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_2 \\ \beta_2 \\ \gamma_2 \end{pmatrix} = 0$$

即

$$\begin{cases} (-1-i)\alpha_2 + \beta_2 = 0 \\ \alpha_2 - i\beta_2 - \gamma_2 = 0 \end{cases}$$

所以 $\beta_2 = (1+i)\alpha_2$, $\gamma_2 = (2-i)\alpha_2$. 原方程的一个复值解为

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_2(t) &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1+i \\ 2-i \end{pmatrix} e^{(3+i)t} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1+i \\ 2-i \end{pmatrix} e^{3t} (\cos t + i \sin t) \\ &= \begin{pmatrix} \cos t \\ \cos t - \sin t \\ 2 \cos t + \sin t \end{pmatrix} e^{3t} + i \begin{pmatrix} \sin t \\ \sin t + \cos t \\ 2 \sin t - \cos t \end{pmatrix} e^{3t} \end{aligned}$$

• 再求出属于 $\lambda_1 = 2$ 的特征向量 $\mathbf{v}_3$. 原方程组的通解为

$$c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} e^{2t} + c_2 \begin{pmatrix} \cos t \\ \cos t - \sin t \\ 2 \cos t + \sin t \end{pmatrix} e^{3t} + c_3 \begin{pmatrix} \sin t \\ \sin t + \cos t \\ 2 \sin t - \cos t \end{pmatrix} e^{3t}$$

定理

设 $\mathbf{x}_1(t), \mathbf{x}_2(t), \dots, \mathbf{x}_n(t)$ 是齐次线性方程组 $\frac{d\mathbf{x}}{dt} = A\mathbf{x}$ 的解, 则 $\mathbf{x}(t) = \sum_{i=1}^n C_i \mathbf{x}_i(t)$ 是通解

 2024年5月20日  2024年2月27日

评论

0 个表情



0 条评论